Universidad de Costa Rica
Prof. Miguel Walker Ureña

Ciclo 1-2025

Polinomios de Taylor y análisis del error

[Recopilación de Ejemplos, compilado el 23/3/2025]

1 Aproximaciones Polinómicas usando Taylor

Ejemplo 1.1. Sea $f(x) = \sqrt{x}$.

(a) Calcule el polinomio de Taylor centrado en $x = 4$ de orden 3 asociado a f.

(b) Aproxime racionalmente el valor $\sqrt{3}$, usando T_3 como aproximación polinomial.

(c) Usando la calculadora, compare la aproximación con el valor real de $\sqrt{3}$ y calcule el error cometido de manera aproximada.

Ejemplo 1.2 (Ejercicio)**.** *Sea* $f(x) = \ln(x)$.

(a) Calcule el polinomio de Taylor centrado en $x = 1$ *de orden* 5 *asociado a* f.

(b) Aproxime racionalmente el valor $\ln(4/3)$*, usando* T_5 *como aproximación polinomial.*

(c) Usando la calculadora, compare la aproximación con el valor real de $\ln(4/3)$ *y calcule el error cometido de manera aproximada.*

Ejemplo 1.3. Halle el polinomio de Maclaurin de orden 4 de la función $f(x) = \cos(x)$.

Ejemplo 1.4 (Ejercicio)**.** *Halle el polinomio de Maclaurin de orden 5 de la función* $f(x) = \operatorname{sen}(x)$.

2 Resto de Lagrange y Análisis de error

Ejemplo 2.1. Calcule la fórmula de Taylor de orden 3 y centro $x = 4$ de la función $f(x) = \sqrt{x}$.
Acote el error cometido al aproximar el valor de $\sqrt{3}$ con el polinomio T_3.

Ejemplo 2.2 (Ejercicios)**.**

(a) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 3 *y centrada en* $\pi/6$ *de* $\operatorname{sen} x$.

(b) Calcule la fórmula de Taylor de orden 4 *y centro* 25 *de la función* $\sqrt{x}$*. Aproxime* $\sqrt{29}$ *usando la fórmula de Taylor encontrada y acote el error cometido.*

(c) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 4 *y centrada en* 32 *de la función* $\sqrt[5]{x}$ *. Use dicha fórmula para aproximar* $\sqrt[5]{37}$ *y acote el error cometido.*

(d) Use el polinomio de Taylor de orden 3 *y centro* $60°$ *asociado a la función* $\cos(x)$*, para aproximar* $\cos(50°)$ *como expresión racional en términos de* π *y de* $\sqrt{3}$*. Acote el error de dicha aproximación.*

Ejemplo 2.3. El valor exacto del número irracional "pi" es

$$\boxed{\pi = 3.141\,592\,653\,589\,793\ldots}$$

A continuación se darán algunas aproximaciones racionales π_0 de π:

(a) $\pi \approx \pi_0 = 3.1415$ (b) $\pi \approx \pi_0 = 3.1414$ (c) $\pi \approx \pi_0 = 3.1416$

En cada caso indique la cantidad de dígitos decimales exactos, el error cometido, una cota del error en base 10 y el intervalo de aproximación generado.

Dar un par de valores racionales distintos de π_0 contenidos en dicho intervalo y establecer la cantidad de decimales exactos que garantizan dicho intervalo.

Ejemplo 2.4. ¿Cuantos dígitos decimales se pueden garantizar en la aproximación $\sqrt{3} \approx \dfrac{887}{512}$ de los ejemplos 1.1 y 2.1?

Ejemplo 2.5 (Ejercicios)**.**

(a) ¿Cuantos dígitos decimales se pueden garantizar en la aproximación

$$\sqrt{29} \approx T_5(29) = \frac{84\,143}{15\,625} \quad , \; R_5(29) = \frac{28}{\theta^{9/2}} \quad \textit{para } \theta \in [25, 29]$$

del ***Ejercicio 2.2 (b)****?*

(b) Use el polinomio de orden 3 y centro 27 de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ para aproximar el número $\sqrt[3]{25}$.

Halle una cota del error cometido en la aproximación.

¿Cuantos decimales exactos se pueden garantizar en dicha aproximación?

Presente el intervalo de aproximación correspondiente.

Ejemplo 2.6. Halle el polinomio de Maclaurin de la función

$$f(x) = e^x,$$

de grado tal que la aproximación

$$e \approx T_n(1)$$

tenga una exactitud de al menos 3 términos decimales. Calcule la aproximación racional.

Ejemplo 2.7 (Ejercicios)**.**

(a) ¿De qué orden debe ser el polinomio de Taylor centrado en 1 y asociado a $f(x) = \ln(x)$, para que el error de la aproximación de $\ln(4/3)$ sea menor que 10^{-5}?

(b) Halle el polinomio de Taylor centrado en 36 y asociado a $f(x) = \sqrt{x}$, de manera tal que la aproximación de $\sqrt{39}$ garantice al menos 5 dígitos decimales.

(c) ¿De qué orden debe ser el polinomio de Taylor centrado en 81 y asociado a $f(x) = \sqrt[4]{x}$, para que la aproximación $\sqrt[4]{85} \approx T_m(x)$ tenga un error menor que 10^{-9}?

3 Cambios de variable

Ejemplo 3.1.

(a) Calcule una fórmula de Taylor de orden 12 centrada en $x = 0$ de la función $f(x) = e^{5x^3}$.

(b) Calcule una fórmula de Taylor de orden 4 centrada en $x = 3$ de la función $f(x) = e^{-2x}$.

Ejemplo 3.2. Considere la función $f(x) = \operatorname{sen}(x)$.

(a) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrado en $x = 30°$ de orden 3 de $f(x)$.

(b) Usando la fórmula de Taylor obtenida en la parte (a), y usando las aproximaciones

$$\sqrt{3} \approx 1.732 \quad \wedge \quad \pi = 3.142$$

aproxime $\operatorname{sen}(25°)$. Acote el error cometido en tal aproximación.

Ejemplo 3.3 (Ejercicio)**.** *Calcule la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrado en "*$\ln(5)$*" de orden 3 de* $\cosh(5)$.

4 Derivadas e Integrales

Ejemplo 4.1.

(a) Calcule la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en $x = 0$ y orden 4 de la función

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

(b) Integre la fórmula obtenida en la parte (a) para obtener una fórmula de Taylor de la función

$$g(x) = \ln(1+x)$$

(c) Derive la fórmula obtenida en la parte (a) para obtener una fórmula de Taylor de la función

$$g(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

Ejemplo 4.2. Use la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 5 y de centro $x = 0$ de la función $f(x) = \cos(x)$ para aproximar la integral

$$I = \int_0^1 \cos(u^2)\, du$$

Acote el error cometido en la aproximación de la integral.

Ejemplo 4.3 (Ejercicios)**.**

(a) Calcule una fórmula de Maclaurin de orden 8 *de la función*

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}\,.$$

Integre la fórmula obtenida para obtener una fórmula de Taylor de la función $g(x) = \arctan(x)$*, aproxime* $\arctan(0.25)$ *y escriba el intervalo de dicha aproximación.*

(b) Use integración para hallar una fórmula de Maclaurin de orden 11 *de la función* $\operatorname{arctanh}(x)$*, luego aproxime* $\arctan(2/5)$ *estimando el error cometido.*

(c) Calcule la fórmula de Maclaurin con resto de Lagrange de orden 3 *de la función*

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{1+u}}\,.$$

A partir de dicha fórmula, halle una fórmula de Maclaurin de orden 6 *para la función*

$$g(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}\,.$$

Luego, tomando en cuenta que

$$\operatorname{arcsen}(x) = \int_0^x \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$$

halle una fórmula de Maclaurin de orden 7 *de la función*

$$h(x) = \operatorname{arcsen}(x).$$

Aproxime $\operatorname{arcsen}(0.32)$ *y escriba el intervalo de la aproximación.*

(d) Halle una fórmula de Maclaurin con resto y de orden 5 *asociada a la función*

$$f(x) = \arccos(2x)$$

Use la fórmula encontrada para aproximar $\arccos(0.52)$ *y escriba el intervalo de la aproximación.*

Ejemplo 4.4 (Ejercicios)**.**

(a) Use una fórmula de Mclaurin de orden 8 *de la función* $f(x) = e^{x^3}$ *para aproximar la integral*

$$I = \int_0^{0.6} e^{x^3}\, dx\,.$$

Acote el error cometido en la aproximación de la integral y escriba el intervalo de la aproximación.

(b) Use el polinomio de Mclaurin de orden 10 *de la función* $\operatorname{sen}(3x^2)$ *para aproximar la integral*

$$I = \int_0^{2/3} \operatorname{sen}(3x^2)\, dx,$$

y halle una cota razonable para el error cometido en dicha aproximación.

5 Polinomios de uso Frecuente

Ejemplo 5.1.

(a) Las siguientes funciones poseen fórmula de Mclaurin con resto de Lagrange de uso frecuente:

$$\frac{1}{1+x}\ , \quad \ln(1+x)\ , \quad \operatorname{senh}(x) \quad \text{y} \quad \cos(x)\ .$$

Escriba las respectivas fórmulas de Mclaurin de orden 4 con resto de Lagrange.

(b) Calcule la fórmula de Mclaurin de orden 4 con resto, de las funciones $\sqrt[3]{1+x}$ y $\sqrt[3]{1-x}$.

(c) En el caso de las funciones $\arctan(x)$ y $\operatorname{arctanh}(x)$, tenemos fórmulas de Mclaurin de uso frecuente con restos que provienen del resto de Lagrange. Escriba las respectivas fórmulas de Mclaurin con resto, de orden 7 y 8.

¿Cuál sería el polinomio de Mclaurin orden 12 y un resto asociado al mismo para la función $\arctan(x)$?

Ejemplo 5.2 (Ejercicio)**.** *Escriba una fórmula de Maclaurin con resto de* $f(x)$ *en el orden indicado:*

(a) $f(x) = e^{-x}$ *de orden* 5.

(b) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ *de orden* 8.

(c) $f(x) = \cosh(x)$ *de orden* 6.

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ *de orden* 3.

(e) $f(x) = \ln(1-x)$ *de orden* 5.

(f) $f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$ *de orden* 5.

(g) $f(x) = \sqrt{(1+x)^7}$ *de orden* 4.

(h) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[5]{1-x}}$ *de orden* 3.

Ejemplo 5.3. Calcule una fórmula de Taylor de orden 5 y de centro $x = 2$ de la función $f(x) = \dfrac{x-2}{5-x}$.

Ejemplo 5.4 (Ejercicio)**.** *Considere la función* $f(x) = \cos(3x)$.

(a) *Halle una fórmula de Maclaurin con resto, de orden* 6 *asociada a la función* $f(x)$.

(b) *Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en* $x = 15°$ *y de orden* 4 *asociada a la función* $f(x)$.

Ejemplo 5.5. Use el polinomio de orden 12 y centro 0 de la función $f(x) = \arctan(x^2)$ para aproximar el valor numérico de la integral

$$I = \int_0^{1/2} \arctan(x^2)\, dx$$

Halle una cota del error cometido en la aproximación. ¿Cuantos decimales exactos se pueden garantizar en dicha aproximación?

Presente el intervalo de aproximación correspondiente.

Ejemplo 5.6. Use la fórmula de Maclaurin de orden 3 de $\sqrt{1+x}$ para aproximar $\sqrt{53}$.

Acote el error y presente el intervalo de aproximación.

Ejemplo 5.7 (Ejercicios)**.**

(a) *Halle una fórmula de Maclaurin de orden* 6 *de la función* $f(x) = \dfrac{x^2}{(3+x)^5}$.

(b) *Use el polinomio de Mclaurin de orden* 5 *de la función* $\sqrt{1+x}$ *para aproximar* $\sqrt{8/9}$ *y halle una cota razonable para el error de cometido en dicha aproximación.*

(c) *Aproxime el valor numérico de* $\sqrt[5]{13/9}$ *usando el polinomio de Mclaurin de orden* 3 *de* $\sqrt[5]{1+x}$. *Presente una cota razonable del error cometido en dicha aproximación.*

(d) *Considera la función* $f(x) = \sqrt[3]{x}$. *Escriba una fórmula de Taylor con resto, de orden* 4 *y centrada en* 125 *de la función* $f(x)$ *y use la fórmula obtenida para aproximar el valor numérico de* $\sqrt[3]{151}$.

Acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.

(e) *Considere la función* $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}$.

Escriba una fórmula Maclaurin con resto y de orden 12 *de la función* $f(x)$ *y use la fórmula obtenida para aproximar el valor numérico de*

$$I = \int_0^{0.42} \frac{x}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx$$

Acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.

Ejemplo 5.8 (Ejercicios)**.**

(a) *Aproxime* $\ln(1.25)$, *usando un polinomio de Maclaurin de orden* 5, *acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.*

(b) *Aproxime* $\ln(17)$, *usando un polinomio de Maclaurin de orden* 3, *acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.*